РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2834675

Носимое управляющее кольцо

Патентообладатель: ***Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО) (RU)***

Автор(ы): ***Маматов Кузьма Владимирович (RU)***

Заявка № **2024125826**
Приоритет изобретения **03 сентября 2024 г.**
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации **12 февраля 2025 г.**
Срок действия исключительного права
на изобретение истекает **03 сентября 2044 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) **RU** (11) **2 834 675**(13) **C1**

(51) МПК
G05B 15/02 (2006.01)
H05K 7/18 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
G05B 15/02 (2024.08)

(21)(22) Заявка: **2024125826, 03.09.2024**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
03.09.2024

Дата регистрации:
12.02.2025

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: **03.09.2024**

(45) Опубликовано: **12.02.2025** Бюл. № **5**

Адрес для переписки:
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49, лит. А, Университет ИТМО, ОИС, Васильев Владимир Николаевич

(72) Автор(ы):
Маматов Кузьма Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Университет ИТМО) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: **US 2024063837 A1, 22.02.2024. US 2015338916 A1, 26.11.2015. US 2016203362 A1, 14.07.2016. US 2019187833 A1, 20.06.2019. WO 2021089211 A1, 14.05.2021.**

(54) Носимое управляющее кольцо

(57) Реферат:

Носимое управляющее кольцо предназначено для управления внешними устройствами или комплексами внутри беспроводной персональной сети и взаимодействия с терминалами оплаты, системами контроля и управления доступом, системами «умный дом» и многими другими управляемыми устройствами, содержащими приемопередающий антенный контур. Предлагаемое устройство содержит корпус в виде кольца, состоящий из ободка и накладки, внутри которой расположены модуль управления и антенный контур, а с внешней стороны установлены первый и второй галетные переключатели, состоящие, каждый, из правого и левого сектора, и кнопочный переключатель. С внешней стороны ободка расположен движковый переключатель. Устройство активируется и работает за счет поглощения электромагнитного поля внешнего управляемого устройства. Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение конструкции кольца и значительное увеличение числа функций управления, осуществляемых без существенного увеличения габаритов кольца. Технический результат достигается за счет применения в кольце только немикромеханических элементов и использования не менее восьми комбинаций сигналов от двух галетных переключателей, которые позволяют управлять не менее чем восьмью различными «умными» устройствами. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

RU 2834675 C1

RU 2834675 C1

RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(19) **RU** (11) **2 834 675**(13) **C1**

(51) Int. Cl.
G05B 15/02 (2006.01)
H05K 7/18 (2006.01)

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC
G05B 15/02 (2024.08)

(21)(22) Application: **2024125826, 03.09.2024**

(24) Effective date for property rights:
03.09.2024

Registration date:
12.02.2025

Priority:
(22) Date of filing: **03.09.2024**

(45) Date of publication: **12.02.2025** Bull. № **5**

Mail address:
197101, Sankt-Peterburg, Kronverkskij pr., 49, lit. A, Universitet ITMO, OIS, Vasilev Vladimir Nikolaevich

(72) Inventor(s):
Mamatov Kuzma Vladimirovich (RU)

(73) Proprietor(s):
federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego obrazovaniia «Natsionalnyi issledovatelskii universitet ITMO» (Universitet ITMO) (RU)

(54) WEARABLE CONTROL RING

(57) Abstract:

FIELD: physics.

SUBSTANCE: wearable control ring is designed to control external devices or systems inside a wireless personal network and interact with payment terminals, access control systems, smart home systems and many other controlled devices containing a transceiving antenna circuit. Disclosed device comprises a ring-shaped body consisting of a rim and a strap, inside which there is a control module and an antenna circuit, and on the outer side there are first and second wafer switches, each consisting of a right and a left sector, and a push-button switch. On the outer side of the rim there is a slide switch. Device is activated and operates by absorbing the electromagnetic field of the external controlled device. Technical result is achieved by using only non-micromechanical elements in the ring and using at least eight combinations of signals from two wafer switches, which make it possible to control at least eight different "smart" devices.

EFFECT: simpler design of the ring and considerable increase in the number of control functions performed without considerable increase in the dimensions of the ring.

4 cl, 2 dwg

RU 2834675 C1

RU 2834675 C1

Область техники, к которой относится изобретение

Предлагаемое изобретение относится к области управления электронными устройствами и комплексами, а именно к носимым электронным устройствам управления. Изобретение может быть использовано для управления элементами беспроводной персональной сети, управления устройствами систем “умный дом”, для взаимодействия с управляемыми устройствами-инициаторами: терминалами оплаты и терминалами контроля доступа, для включения различного рода сигналов, в том числе сигналов тревоги и пр.

Уровень техники

Известны носимые управляющие устройства, такие как смарт-кольца, смарт-часы, смарт-браслеты, брелки-управители и т.п. Сферой их применения является управление различными бытовыми интеллектуальными устройствами и комплексами: оплата покупок, открывание дверей автомобиля, управление системой «умный дом», управление плеером, смартфоном и т.п., см., например, US 10635173 B2, US 2019355191 A1, US 2022091683 A1, US 2015277559 A1, RU 2735275 C2, RU 2765607 C1.

Известные устройства различаются в основном характером и числом выполняемых ими функций. Известным аналогом предлагаемого кольца является «смарт-кольцо», патент US 10635173 B2, обеспечивающее многорежимное управление в беспроводной персональной сети. Известное смарт-кольцо содержит корпус, на внешней стороне которого установлен элемент управления, выполненный в виде кнопки, а внутри расположены аккумулятор, датчик, идентифицирующий местоположение смарт-кольца на сегменте пальца руки модуль радиосвязи и антенный контур. Различным местоположениям смарт-кольца соответствуют определенные режимы управления, в том числе - активированный режим. При этом управление параметрами активированного режима осуществляется путем поворота корпуса смарт-кольца на пальце, а продольное перемещение корпуса на другой сегмент пальца дополняет функцию управления. Кнопка на корпусе смарт-кольца также служит для управления параметрами активированного режима. Для работы в беспроводной персональной сети использован модуль радиосвязи, содержащий антенный контур.

Недостатками известного смарт-кольца являются необходимость периодической подзарядки его аккумулятора, необходимость перемещения смарт-кольца с одного сегмента пальца на другой для активации дополнительных функций управления, а также незначительность числа устройств или комплексов, которыми можно управлять с его помощью. Последний недостаток обусловлен небольшим количеством различных местоположений смарт-кольца, которые можно уверенно идентифицировать.

Также известны многофункциональные смарт-кольца, не содержащие аккумулятора, так как они получают необходимую для работы мощность путем поглощения электромагнитного излучения, генерируемого управляемым устройством. Активация функций электронных модулей таких смарт-колец происходит автоматически в момент их попадания в зону покрытия управляемого устройства. Как правило, формирование команд управления в виде радиочастотных сигналов в таких смарт-кольцах осуществляется с использованием чипов стандартов RFID или NFC. Способ их программирования допускает программирование не более одной функции на чип. Следовательно, чем больше функций выполняет смарт-кольцо, тем больше чипов оно должно иметь в своем составе. Однако, миниатюрные габариты смарт-кольца ограничивают максимально возможное количество RFID / NFC - чипов. Обычно известные смарт-кольца вмещают не более 6 чипов, каждый из которых отвечает за одну определенную функцию, то есть, формирует и передает на антенный контур сигнал

одной определенной чистоты. В большинстве известных смарт-колец каждый чип связан только с одним элементом управления или с его определенным сегментом, например, кнопкой, переключателем, сектором сенсорного экрана, положением на пальце руки и т.п. Например, известно носимое устройство Jakcom R4 (http://jakcom.com/ins/r4/r4en.html), представляющее собой смарт-кольцо, ободок которого служит корпусом, в котором расположены два RFID-чипа, два NFC-чипа и подключенный к ним антенный контур. Активация функций модулей этого смарт-кольца происходит автоматически в момент его попадания в зону покрытия управляемого устройства. Элементами управления являются 4 области внешней поверхности ободка кольца, реагирующие на нажатие свободным пальцем. Недостатком известного смарт-кольца является незначительное число функций управления управляемыми устройствами или комплексами. Недостаток обусловлен малым количеством чипов, которые можно разместить в корпусе смарт-кольца.

Ближайшим аналогом предлагаемого носимого управляющего кольца, принятым за прототип, является известное кольцо, содержащее ободок и установленную на нем накладку, подвижный элемент управления и чувствительный к давлению элемент инициирования требуемых операций, а также расположенные внутри корпуса накладки модуль управления и антенный контур, см. US 2022091683 A1. Подвижный элемент управления расположен с внешней стороны ободка с возможностью поворота и может представлять собой движковый переключатель. Чувствительный к давлению элемент управления может быть установлен на корпусе накладки и представляет собой, например, нажимную кнопку. На внутренней стороне ободка кольца установлены датчики его положения и движения - акселерометр и гироскоп.

Недостатками прототипа являются, во-первых, сложность и громоздкость его конструкции, обусловленная наличием сложных микромеханических изделий: акселерометра и гироскопа и, во-вторых, незначительность числа функций управления, количество которых лишь несущественно превышает число элементов управления.

Раскрытие сущности изобретения

Задачей настоящего изобретения и его техническим результатом являются упрощение конструкции и увеличение числа функций управления, осуществляемых без существенного возрастания габаритов предлагаемого кольца.

Технический результат достигнут за счет использования в кольце новых элементов и связей. Предлагаемое кольцо содержит ободок и установленный на нем корпус накладки, внутри которого расположены модуль управления и антенный контур, а с внешней стороны установлены не менее двух галетных переключателей, состоящих из правого и левого сектора каждый, и кнопочный переключатель. На внешней стороне ободка расположен движковый переключатель. Кольцо активируется и работает за счет поглощения электромагнитного поля, создаваемого управляемым устройством или комплексом.

Технический результат получен благодаря использованию нескольких комбинаций сигналов от галетных переключателей, которые, в варианте кольца с двумя галетными переключателями, позволяют управлять не менее, чем восьмью различными «умными» устройствами. При увеличении числа галетных переключателей число комбинаций, а, следовательно, и управляемых устройств резко возрастает. При этом число функций управления, которые может выполнять предлагаемое кольцо, значительно превышает количество установленных в нем элементов управления - переключателей различного типа.

Краткое описание чертежей

Устройство и работа предлагаемого изобретения поясняются чертежами 1 и 2. На чертеже 1 изображено носимое управляющее кольцо: А - Общий вид носимого управляющего кольца в комплектации с двумя галетными переключателями; Б - Схема движения переключателей носимого управляющего кольца в комплектации с тремя галетными переключателями. На чертеже 2 представлена электрическая функциональная схема носимого управляющего кольца в комплектации с двумя галетными переключателями.

На чертежах 1 и 2 цифрами обозначены следующие элементы:

1 - ободок,

2 - корпус накладки,

3 - модуль управления,

4 - антенный контур,

5 - первый галетный переключатель, правый сектор,

6 - первый галетный переключатель, левый сектор,

7 - второй галетный переключатель, правый сектор,

8 - второй галетный переключатель, левый сектор,

9 - кнопочный переключатель,

10 - движковый переключатель,

11 - отметка активного положения.

Осуществление изобретения

Носимое управляющее кольцо состоит из диэлектрического ободка 1 и закрепленного на нем корпуса накладки 2, выполненного из материала, прозрачного для электромагнитного излучения; внутри корпуса накладки 2 размещены соединенные двусторонней электрической связью модуль управления 3 и антенный контур 4, связанный с управляемым устройством при нахождении кольца в зоне электромагнитного излучения этого устройства двумя беспроводными связями: энергетической односторонней связью и информационной двусторонней связью. С наружной стороны корпуса накладки 2 установлены первый галетный переключатель, содержащий правый 5 и левый 6 сектора, и второй галетный переключатель, содержащий правый 7 и левый 8 сектора, а также, кнопочный переключатель 9. Сектора галетных переключателей 5,6,7, 8 и кнопочный переключатель 9 содержат, каждый, свой выход, электрически подсоединенный к соответствующему входу модуля управления 3. На наружной стороне ободка 1 расположен движковый переключатель 10, выход которого электрически соединен с соответствующим входом модуля управления 3. На наружной стороне ободка 1 нанесена визуально различимая отметка активного положения 11.

Первый и второй галетные переключатели, содержащие сектора 5, 6 и 7, 8, соответственно, выполнены в форме барабанов револьверного типа.

Нажимной кнопочный переключатель 9 представляет собой двухпозиционную кнопку без фиксации.

Движковый переключатель 10 представляет собой трехпозиционный переключатель без фиксации, имеющий два активных и одно неактивное положения.

Работа носимого управляющего кольца рассмотрена в комплектации с двумя галетными переключателями.

Предлагаемое кольцо работает следующим образом.

До начала работы кольцо находится в неактивном режиме, при котором границы правого и левого секторов 5 и 6, соответственно, первого галетного переключателя и правого и левого секторов 7 и 8, соответственно, второго галетного переключателя расположены непосредственно над отметкой активного положения 11. Для активации

кольца при внесении его пользователем в зону действия управляемого устройства или комплекса пользователь должен набрать одну из 8 нижеприведенных комбинаций:

1. Поворот правого сектора первого галетного переключателя 5 по часовой стрелке.

2. Поворот левого сектора первого галетного переключателя 6 против часовой стрелки.

3. Поворот правого сектора второго галетного переключателя 7 по часовой стрелке.

4. Поворот левого сектора второго галетного переключателя 8 против часовой стрелки.

5. Последовательный поворот правого сектора первого галетного переключателя 5 по часовой стрелке и правого сектора второго галетного переключателя 7 по часовой стрелке.

6. Последовательный поворот правого сектора первого галетного переключателя 5 по часовой стрелке и левого сектора второго галетного переключателя 8 против часовой стрелки.

7. Последовательный поворот левого сектора второго галетного переключателя 6 против часовой стрелки и правого сектора второго галетного переключателя 7 по часовой стрелке.

8. Последовательный поворот левого сектора первого галетного переключателя 6 против часовой стрелки и левого сектора второго галетного переключателя 8 против часовой стрелки.

После набора одной из перечисленных комбинаций антенный контур 4 воспринимает электроэнергию, излучаемую управляемым устройством. При этом модуль управления 3 переходит в активный режим и получает из антенного контура 4 энергию, необходимую для работы кольца. Модуль управления 3 запрограммирован таким образом, что все вышеперечисленные комбинации соответствуют, каждая, определенной команде, управляющей управляемым устройством или комплексом. Сформированная в модуле управления 3 команда поступает на антенный контур 4. Антенный контур 4 транслирует принятую команду на управляемое устройство, которое выполняет полученное указание. Управляемое устройство запрограммировано таким образом, чтобы идентифицировать сформированную модулем управления 3 команду и выполнить соответствующее указание.

Управление управляемым устройством или комплексом осуществляется после нажатия пользователем кнопочного переключателя 9, формирующего разовую команду, например, «включить/выключить», и последующего плавного передвижения движкового переключателя 10 для выполнения управляемым устройством требуемого действия, например, изменения температуры в доме, замены песни на плеере и т.п. Выключение предлагаемого кольца производится путем возвращения секторов 5, 6 и 7, 8 первого и второго галетных переключателей, соответственно, в исходное положение.

Работа носимого управляющего кольца в комплектации с двумя галетными переключателями поясняется примерами его взаимодействия с различными управляемыми устройствами.

Пример №1. Управление работой музыкального плеера на смартфоне

Перед работой пользователь сверяется с перечнями из восьми возможных комбинаций галетных переключателей предлагаемого кольца и восьми доступных управляемых устройств - инициаторов электромагнитного поля. Допустим, в данном примере, управлению плеером соответствует комбинация 1 - поворот правого сектора первого галетного переключателя 5 по часовой стрелке.

Носимое управляющее кольцо помещают в зону действия антенны управляемого

устройства - музыкального плеера - в радиусе не более 3 м. Пользователь осуществляет действие, соответствующее комбинации 1 - поворачивает правый сектор первого галетного переключателя 5 по часовой стрелке. При этом модуль управления 3 и антенный контур 4 переходят в активный режим. Плеер включается.

Управление громкостью и переключение композиций осуществляется путем нажатия кнопочного переключателя 9 и отклонения движкового переключателя 10. Например, отклонение этого переключателя из нейтрального положения в активное положение «нижнее» с задержкой и последующим возвратом в нейтральное положение осуществляет переключение на следующую композицию, а переключение без задержки увеличивает громкость на одно деление. Аналогичным образом отклонение движкового переключателя 10 из нейтрального положения в активное «верхнее» положение с задержкой и последующим возвратом в нейтральное положение осуществляет переключение на предыдущую композицию, а переключение без задержки уменьшает громкость на одно деление.

Выключение плеера производится путем поворота правого сектора первого галетного переключателя 5 против часовой стрелки для установки его в исходное положение.

Пример №2. Работа с терминалом оплаты

Допустим, в данном примере, управлению терминалом оплаты соответствует комбинация 5 - последовательный поворот правого сектора первого галетного переключателя 5 по часовой стрелке и правого сектора второго галетного переключателя 7 по часовой стрелке. Носимое управляющее кольцо должно находиться в зоне действия антенны управляемого устройства - терминала оплаты - в радиусе не более 3 см. Пользователь осуществляет действие, соответствующее комбинации 5 - последовательно поворачивает правый сектор первого галетного переключателя 5 по часовой стрелке и правый сектор второго галетного переключателя 7 по часовой стрелке. При этом модуль управления 3 и антенный контур 4 включаются в активный режим. Срабатывание происходит одномоментно, аналогично действию смарт-карт для бесконтактных платежей. Носимое управляющее кольцо в этом случае отключается автоматически, как только пользователь покинет зону контакта с терминалом оплаты.

(57) Формула изобретения

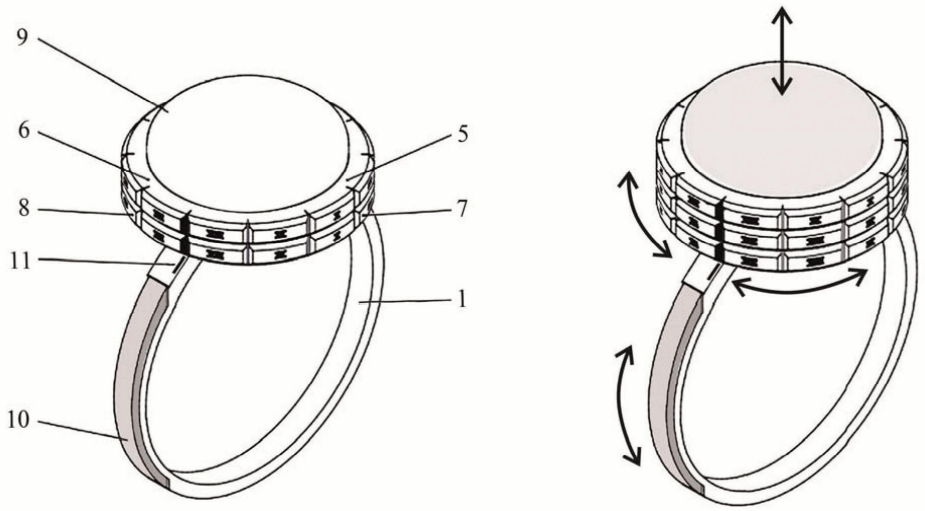
1. Носимое управляющее кольцо, содержащее ободок с расположенными на его наружной стороне движковым переключателем и корпусом накладки, внутри которого установлены антенный контур и модуль управления, соединенный электрической связью с движковым переключателем и двусторонней электрической связью - с антенным контуром, который связан с управляемым устройством беспроводной двухсторонней информационной связью и беспроводной односторонней энергетической связью, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит установленные на внешней стороне корпуса накладки не менее двух галетных переключателей, содержащих, каждый, правый и левый сектора, при этом выход каждого из этих секторов электрически соединен с соответствующим входом модуля управления.

2. Кольцо по п. 1, отличающееся тем, что в корпусе накладки установлен кнопочный переключатель, выход которого электрически соединен с соответствующим входом модуля управления.

3. Кольцо по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит первый и второй галетные переключатели.

4. Кольцо по п. 1, отличающееся тем, что на внешней части ободка нанесена визуально различимая отметка активного положения.

1

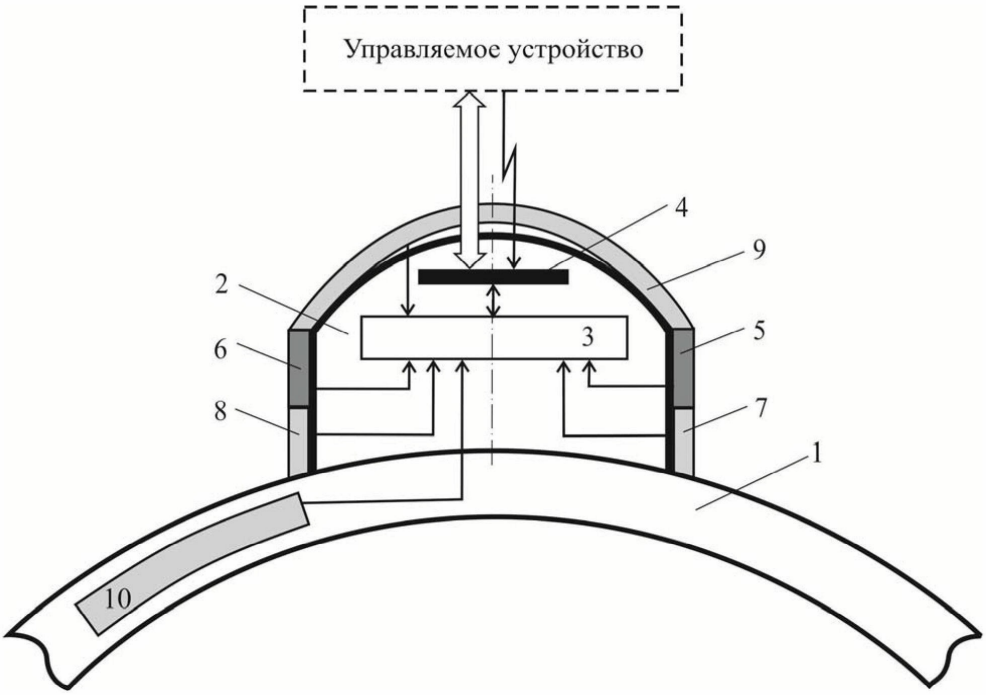


А Б

Чертеж 1. А - Общий вид носимого управляющего кольца в комплектации с двумя галетными переключателями.

Б - Схема движения переключателей носимого управляющего кольца в комплектации с тремя галетными переключателями и кнопочным переключателем.

2



Чертеж 2. Электрическая функциональная схема носимого управляющего кольца в комплектации с двумя галетными переключателями.